

Cinémathèque

Des films et des livres : comprendre une œuvre par son adaptation

Compte rendu de projet, SAE

Mamadou DIOUF, n° étudiant : 12516186

Yacine FALL, n° étudiant : 12512121

Université Sorbonne Paris Nord, 2025-2026

1. D'où nous est venue l'idée

L'idée de ce projet ne vient pas vraiment d'un cours d'informatique, mais de notre expérience en prépa. Pendant deux ans, on a lu beaucoup d'œuvres au programme, et on s'est rendu compte d'une chose toute simple : très souvent, on comprenait mieux un livre après avoir vu son adaptation au cinéma. Le film met des visages sur les personnages, rend l'intrigue plus concrète, et certaines scènes qu'on avait trouvées difficiles à lire devenaient enfin claires une fois portées à l'écran.

On a aussi remarqué l'inverse, qui nous a marqués tout autant. Parfois on regardait un film d'abord, sans connaître le roman, et c'est le film qui nous donnait envie d'aller plus loin et de lire le livre. Et là, une fois le film en tête, la lecture devenait beaucoup plus facile : on suivait mieux l'histoire, on retrouvait les détails que le film n'avait pas pu garder, et le texte prenait une autre profondeur.

De cette double idée est né notre projet : un site qui réunit des films et les livres dont ils sont tirés, pour faire le pont entre les deux. On voulait un outil simple où, à partir d'un film, on retrouve le livre d'origine, son résumé, ses thèmes et une petite analyse, et inversement. Quelque chose d'utile pour un élève qui veut passer du film au livre, ou du livre au film, sans se perdre.

Ce sujet tombait bien, parce qu'il correspondait aussi à la consigne de la SAE : réaliser une application web reliée à une base de données contenant les trois types de relations (1-1, 1-N, N-N). Le cinéma et la littérature s'y prêtaient parfaitement.

2. Ce qu'on voulait faire (et les contraintes)

Concrètement, on voulait pouvoir consulter une liste de films, ouvrir la fiche de chacun, et y voir non seulement les informations habituelles (réalisateur, durée, acteurs, genres) mais surtout le lien avec le livre et une analyse de l'œuvre. À côté de ça, la SAE imposait un cadre technique :

- développer en PHP avec PDO et une base MySQL ;
- une base bien modélisée, avec des relations 1-1, 1-N et N-N ;
- un code sécurisé, notamment contre les injections SQL ;
- un suivi du travail avec Git ;
- rendre une application qui marche, le script SQL, ce rapport et une présentation orale.

3. Les outils utilisés

Pour la partie serveur, on a utilisé **PHP 8** avec **PDO**, qui est la manière moderne et sécurisée de parler à une base de données. Les données sont stockées dans **MySQL**, qu'on a fait tourner en local avec **MAMP** (et **XAMPP** sur l'autre poste). L'affichage est en **HTML** et **CSS**, avec un peu de **JavaScript** pour la partie analyse. Enfin, on a versionné le projet avec **Git** et un dépôt distant, ce qui nous a permis de travailler à deux sans s'écraser le travail.

4. La base de données

C'est le cœur du projet. La base s'appelle `cinema` et tourne autour de la table `films`, à laquelle on relie tout le reste. Au total, huit tables. La table qui nous tenait le plus à cœur est `livres`, parce que c'est elle qui matérialise notre idée de départ : le lien entre un film et le livre dont il est tiré.

Relation	Tables	Ce que ça veut dire
1-1	<code>films</code> ↔ <code>fiches_techniques</code>	Chaque film a une seule fiche (budget, synopsis, analyse).
1-N	<code>realisateurs</code> → <code>films</code>	Un réalisateur peut signer plusieurs films.
1-N	<code>livres</code> → <code>films</code>	Un livre peut avoir plusieurs adaptations.
N-N	<code>films</code> ↔ <code>acteurs</code>	Un acteur joue dans plusieurs films, et inversement.
N-N	<code>films</code> ↔ <code>genres</code>	Un film a plusieurs genres, et un genre regroupe plusieurs films.

Pour le 1-1, on a utilisé une petite astuce vue en cours : la clé primaire de la fiche technique est en même temps sa clé étrangère vers le film, ce qui garantit qu'un film ne peut pas avoir deux fiches. Pour les relations N-N, comme une base ne sait pas les gérer directement, on est passé par des tables intermédiaires (`casting` pour les acteurs, `film_genre` pour les genres). Et pour que la suppression d'un film reste propre, on a mis des suppressions en cascade : effacer un film efface aussi automatiquement sa fiche, son casting et ses genres.

5. Ce que le site permet de faire

La page d'accueil affiche les films sous forme d'affiches, avec leur note et leurs genres, un peu à la manière d'un site comme AlloCiné. Quand on clique sur un film, on arrive sur sa fiche, et c'est là que notre idée prend tout son sens.

Sur cette fiche, en plus du synopsis, du réalisateur et du casting, on trouve la ligne « D'après le livre... » qui renvoie à l'œuvre d'origine. On a surtout ajouté une section « **Voir l'analyse détaillée** » : en cliquant, on ouvre des onglets (Thèmes, Analyse, Message principal, Questions de réflexion). C'est exactement ce qui nous aurait servi en prépa : comprendre de quoi parle vraiment l'œuvre, ce qu'elle veut dire, et avec quelques questions pour aller plus loin.

On a aussi ajouté une rubrique « **Films similaires** » en bas de chaque fiche. Elle propose d'autres films proches, à partir d'un petit calcul : on donne des points si c'est le même réalisateur et des points par genre en commun, puis on garde les mieux placés. Pour le reste, le site permet d'**ajouter** et de **supprimer** un film, et trois pages listent les **réalisateurs**, les **acteurs** et les **livres** avec leurs adaptations.

Côté contenu, on a choisi de vraies œuvres : des classiques français étudiés en cours (Hugo, Zola, Flaubert, Stendhal, Dumas, Camus, Rostand...) et du cinéma sénégalais, qui nous tenait à cœur, avec les adaptations d'Ousmane Sembène et le film tiré d'*Une si longue lettre* de Mariama Bâ.

6. Aperçu du site

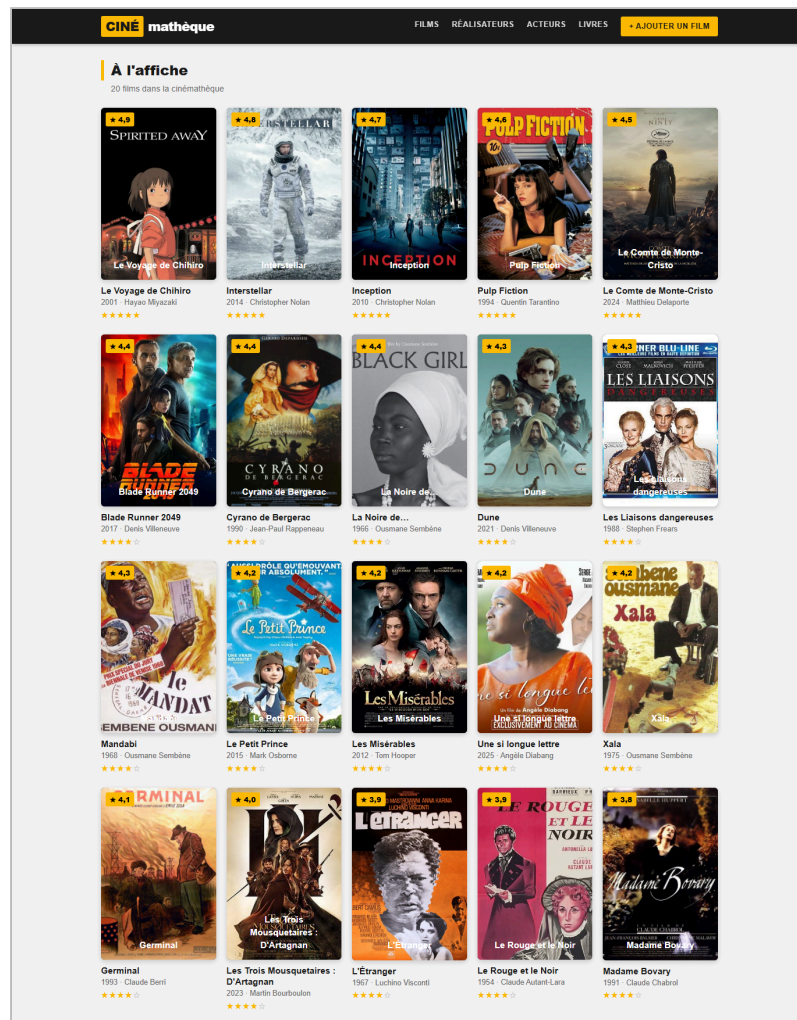


Figure 1. La page d'accueil : les 20 films sous forme d'affiches, avec note et genres.

CINÉ

mathèque

FILMS
RÉALISATEURS
ACTEURS
LIVRES
+ AJOUTER UN FILM

Retour à l'affiche

★ 4,2

Les Misérables (2012)

★★★★☆

Drame
Historique

Dans la France du XIXe siècle, l'ancien bagnard Jean Valjean cherche la rédemption, traqué sans relâche par l'inspecteur Javert.

RÉALISATEUR	NATIONALITÉ	DURÉE	BUDGET	RECETTE	D'APRÈS LE LIVRE
Tom Hooper	Britannique	158 min	—	—	Les Misérables de Victor Hugo

Supprimer ce film

Voir l'analyse détaillée

THÈMES

ANALYSE

MESSAGE PRINCIPAL

QUESTIONS DE RÉFLEXION

La justice et la loi ; la rédemption ; la misère sociale ; la charité.

Casting

Russell Crowe

Javert

Anne Hathaway

Fantine

Hugh Jackman

Jean Valjean

Films similaires

★ 4,1

★ 4,9

★ 4,0

★ 4,6

Figure 2. La fiche d'un film (*Les Misérables*) : le livre d'origine, l'analyse par onglets, le casting et les films similaires.

CINÉ mathèque				
FILMS RÉALISATEURS ACTEURS LIVRES + AJOUTER UN FILM				
Livres adaptés au cinéma Un livre peut donner plusieurs adaptations — relation 1-N				
LIVRE	AUTEUR	ANNÉE	PROGRAMME	ADAPTATION(S)
Cyrano de Bergerac	Edmond Rostand	1897	Classique FR	Cyrano de Bergerac
Germinal	Émile Zola	1885	Classique FR	Germinal
L'Étranger	Albert Camus	1942	Classique FR	L'Étranger
Le Comte de Monte-Cristo	Alexandre Dumas	1844	Classique FR	Le Comte de Monte-Cristo
Le Petit Prince	Antoine de Saint-Exupéry	1943	Classique FR	Le Petit Prince
Le Rouge et le Noir	Stendhal	1830	Classique FR	Le Rouge et le Noir
Les Liaisons dangereuses	Choderlos de Laclos	1782	Classique FR	Les Liaisons dangereuses
Les Misérables	Victor Hugo	1862	Classique FR	Les Misérables
Les Trois Mousquetaires	Alexandre Dumas	1844	Classique FR	Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan
Madame Bovary	Gustave Flaubert	1857	Classique FR	Madame Bovary
La Noire de...	Ousmane Sembène	1962	Sénégal	La Noire de...
Le Mandat	Ousmane Sembène	1966	Sénégal	Mandabi
Une si longue lettre	Mariama Bâ	1979	Sénégal	Une si longue lettre
Xala	Ousmane Sembène	1973	Sénégal	Xala

Figure 3. La page des livres et de leurs adaptations (relation 1-N).

7. Quelques extraits de code

Voici les morceaux de code les plus représentatifs du projet.

db.php : la connexion à la base avec PDO

```
$pdo = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=cinema;charset=utf8mb4", "root", "root");
$pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
$pdo->setAttribute(PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE, PDO::FETCH_ASSOC);
```

index.php : la requête de la page d'accueil (jointures + GROUP_CONCAT)

```
SELECT f.id, f.titre, f.annee, f.affiche, f.note,
       r.nom, r.prenom,
       GROUP_CONCAT(g.nom SEPARATOR ', ') AS genres -- regroupe les genres (N-N)
FROM films f
JOIN realisateurs r ON r.id = f.id_realisateur -- 1-N
LEFT JOIN film_genre fg ON fg.id_film = f.id
LEFT JOIN genres g ON g.id = fg.id_genre
GROUP BY f.id ORDER BY f.note DESC;
```

film.php : une requête préparée (protection contre les injections)

```
$req = $pdo->prepare("SELECT * FROM films WHERE id = ?");
$req->execute([$id]); // le ? est remplacé par $id, jamais interprété comme du code
$film = $req->fetch();
```

film.php : le calcul des films similaires (score)

```
SELECT f2.id, f2.titre,
  ( (CASE WHEN f2.id_realisateur = :rid THEN 3 ELSE 0 END)  -- +3 meme realisateur
  + (SELECT COUNT(*) * 2 FROM film_genre gx
      JOIN film_genre gy ON gy.id_genre = gx.id_genre
      WHERE gx.id_film = f2.id AND gy.id_film = :cur1) ) AS score  -- +2 par genre commun
FROM films f2 WHERE f2.id <> :cur2
HAVING score > 0 ORDER BY score DESC LIMIT 4;
```

ajouter.php : l'ajout d'un film dans une transaction

```
$pdo->beginTransaction();
$req = $pdo->prepare("INSERT INTO films (titre, annee, id_realisateur) VALUES (?, ?, ?)");
$req->execute([$titre, $annee, $id_realisateur]);
$idFilm = $pdo->lastInsertId();
// ... insertion de la fiche technique et des genres ...
$pdo->commit();  // tout est enregistré, ou rien (rollBack en cas d'erreur)
```

8. La sécurité

On a fait attention à ne pas laisser de failles. À chaque fois qu'une donnée vient de l'utilisateur (un identifiant dans l'adresse, un champ de formulaire), on utilise des requêtes préparées : la valeur est traitée comme une donnée et jamais comme du code, ce qui empêche les injections SQL. À l'affichage, on passe tout par `htmlspecialchars()` pour éviter qu'on puisse injecter du HTML ou du JavaScript. Enfin, l'ajout d'un film se fait dans une transaction, pour que le film et sa fiche soient enregistrés ensemble ou pas du tout.

9. Comment on s'est organisés à deux

On s'est réparti le travail assez naturellement. Yacine s'est occupée surtout de la partie visible : le schéma de la base, la feuille de style et la section d'analyse avec ses onglets. Mamadou a pris la partie serveur : la connexion PDO, les pages des films, l'ajout et la suppression, la table des livres et les recommandations. On a tout suivi avec Git, en faisant des commits réguliers au fil des jours, ce qui nous a aussi évité pas mal de problèmes quand on travaillait chacun de notre côté.

10. Les difficultés qu'on a rencontrées

Tout n'a pas marché du premier coup. La difficulté qui nous a le plus occupés, ce sont les onglets de l'analyse : au début, les quatre parties s'affichaient toutes en même temps au lieu de s'ouvrir une par une. On a fini par comprendre que c'était à la fois un problème de CSS et de cache du navigateur, et on l'a réglé en pilotant l'affichage par une classe plutôt que par un attribut, et en mettant le style au bon endroit. On a aussi eu des soucis d'accents au début, réglés en forçant l'encodage UTF-8 partout. Et travailler à deux nous a demandé de bien nous synchroniser : récupérer le travail de l'autre, réimporter la base après une modification, recharger sans le cache... des petites choses qui prennent du temps quand on débute.

11. Bilan

Au final, on est plutôt contents. Le site fonctionne, la base respecte bien les trois types de relations demandés, le code est sécurisé et on a un historique Git propre à deux. Surtout, on a réussi à faire un projet qui nous ressemble, autour d'une idée qui nous parle vraiment : se servir du cinéma pour mieux entrer dans les livres, et inversement.

Si on avait plus de temps, on aimerait ajouter une barre de recherche, la possibilité de modifier un film déjà enregistré, et pourquoi pas des comptes utilisateurs pour que chacun note les films et écrive son avis. Ce serait aussi l'occasion de tester une base NoSQL pour stocker ces avis. Mais même en l'état, ce projet nous a beaucoup appris, autant sur PDO et les bases de données que sur le travail en binôme.